

本文档提供了氢能设备的关键参数：

在区域互联电网电力供需平衡分析中，绿氢化工、制氢站及氢能供应网络等各类新兴涉氢业态，其核心的电氢转换与灵活调节支撑能力，本质上依托由电转氢设备（以质子交换膜电解槽为例）、氢转电设备（以质子交换膜燃料电池为例）、储氢设备（以储氢罐为例）、运氢设备（以氢气长管拖车为例）等底层设备及终端氢负荷所构成的氢能子系统来实现。其关键参数设置如下：

参数	符号（单位）	取值
燃料电池效率 / 储氢罐充氢效率 / 储氢罐放氢效率	$\eta_{FC}/\eta_{B,cha}/\eta_{B,dis}$	0.6/0.95/0.96
电解槽 (EL)/ 燃料电池 (FC) 的最大运行寿命	$T_{E,life}/ T_{FC,life}$ (h)	10000
储氢罐进氢效率 / 出氢效率	$\eta_{g,in/out}$	0.95
单电池活性面积	$A_{cell}(cm^2)$	1100
1-2 组储氢单元最大进/出氢量 / 最大储氢量	$m_{2,in/out,max}^{H2\ 1-}/m_{2,g,max}^{H2\ 1-}(t)$	48
3-4 组储氢单元最大进/出氢量 / 最大储氢量	$m_{4,in/out,max}^{H2\ 3-}/m_{4,g,max}^{H2\ 3-}(t)$	53
1-2 组电池最大充/放电功率 / 3-4 组电池最大充/放电功率	$P_{B,1-2,max}^{cha/dis}/ P_{B,3-4,max}^{cha/dis}$ (MW)	12.25/13.75
储氢设备的自泄露/自放电率	γ_B	0.01
储氢运维成本 / 电价	$\lambda_{B,om}/\lambda_{ep}$ (¥/MWh)	10/500
运行温度	$T(K)$	335.15
法拉第常数	F (C/mol)	96485
可逆电压	V_{rev} (V)	1.23
氢气的高热值	$HHV_H(kWh/kg)$	33.3
阳极 / 阴极电荷转移系数	α_{an}/α_{cat}	2/0.5
普适气体常数	$R(J/mol\cdot K)$	8.31
氢气分压 / 氧气分压	P_{H2}/P_{O2} (bar)	29.8/2.8
1-2 组储氢单元最大/最小容量	$E_{B,1-2,max/min}(MW\cdot h)$	50/5
3-4 组储氢单元最大/最小容量	$E_{B,3-4,max/min}(MW\cdot h)$	55/5.5
1-2 组燃料电池单元容量上/下限	$C_{FC,1-2,max/min}(MW)$	500/25

3-4 组燃料电池单元容量上/下限	$C_{FC,3-4,max/min}(MW)$	550/27.5
1-2 组燃料电池单元投资建设成本	$C_{FC,1-2,inv}(10^4¥)$	6000
3-4 组燃料电池单元投资建设成本	$C_{FC,3-4,inv}(10^4¥)$	6600
电解槽中水的活度	a_{H_2O}	1
单电池面比电阻	$R_{cell}(R \cdot cm^2)$	0.12
质子交换膜膜厚度	$d(cm)$	0.01
氢气/氧气经验系数	$A_{H_2}/A_{O_2} (bar \cdot cm^2/A)$	2.4/2.8
1-2 组电解槽单元容量上/下限	$C_{E,1-2,max/min}(MW)$	400/20
3-4 组电解槽单元容量上/下限	$C_{E,3-4,max/min}(MW)$	440/22
1-2 组电解槽单元投资建设成本	$C_{E,1-2,inv}(10^4¥)$	2390
3-4 组电解槽单元投资建设成本	$C_{E,3-4,inv}(10^4¥)$	2629
阳极/阴极交换电流密度	$i_{an}/i_{cat} (A/cm^2)$	1e-6/1e-3
氢气扩散渗透系数 / 氧气扩散渗透系数 / 氢气压差渗透系数	$\epsilon_{H_2}^{dif}/\epsilon_{O_2}^{dif}/\epsilon_{H_2}^{dp}(10^{-11}mol/cm \cdot s \cdot bar)$	4.65/2/2
电池最小荷电状态系数	d_B	0.1